



Esercizi su Esplorazione di grafi

Giovedì 7 maggio 2026

Esercizi

- + Definire una classe per trovare alcune caratteristiche del grafo. In particolare,

```
public class GraphProperties
```

GraphProperties(Graph G)	<i>constructor (exception if G not connected)</i>
int eccentricity(int v)	<i>eccentricity of v</i>
int diameter()	<i>diameter of G</i>
int radius()	<i>radius of G</i>
int center()	<i>a center of G</i>

- + Eccentricità di un vertice v : la lunghezza del più corto cammino dal vertice v al vertice più lontano da v .
- + Diametro di un grafo: la massima tra le eccentricità dei vertici del grafo
- + Raggio di un grafo: La più piccola eccentricità dei vertici del grafo
- + Centro di un grafo: un vertice la cui eccentricità è il raggio.

Problema

- + Dato un grafo non orientato in input, trovare il numero delle componenti connesse, la taglia della più grande componente connessa, l'eccentricità, il diametro, il raggio, il centro e la circonferenza della più grande componente connessa.
- + Inoltre, scelti due nodi A e B del grafo trovare un algoritmo (implementando il relativo metodo) che restituisce la lista dei nodi critici per A e B. Un nodo C si definisce critico per A e B se tutti i cammini da A a B passano per C. Qual è la complessità di questo algoritmo?